الخوارزميات وهندسة البرمجيات: مراجعة

البرمجة، المستوى ٤، اختبار الوحدة

في هذه الوحدة

- كيف ينمو العمل: O الكبيرة
- الاستدعاء الذاتي
- هياكل البيانات
- الاختبار بعقلية المهندس

الأفكار الكبرى

- تسمّي O الكبيرة نموّ العمل، والطريقة الأفضل تتغلّب على الهاتف الأسرع
- يحتاج الاستدعاء الذاتي إلى حالة أساسية، وتذكّر النتائج للعمل المتكرّر
- اختر الهياكل حسب عملياتها: المجموعات والقواميس في خطوة
- اختبر الأطراف، واعمل بالاختبار أولًا، وراجع الكود

النشاط: حلقة مراجعة الكود

١. التمهيد (٣ دقائق): فكرة من كل درس.

٢. الكتابة (٧ دقائق): دالة صغيرة مع خمسة أسطر assert.

٣. المراجعة (٧ دقائق): مرّرها، وأضف اختبارًا وتعليقًا.

٤. الإصلاح (٣ دقائق): اجعل كل الاختبارات تنجح.

لنتناقش

١. أيّ فكرة من هذه الوحدة ستستعملها في مشروعك القادم؟

٢. أيّ سؤال فاجأك، ولماذا؟

٣. أين تهمّ O الكبيرة في تطبيق حقيقي تستعمله؟

بطاقة الخروج

- عادة واحدة سأحافظ عليها مبرمجًا